

Secuenciación masiva en paralelo del

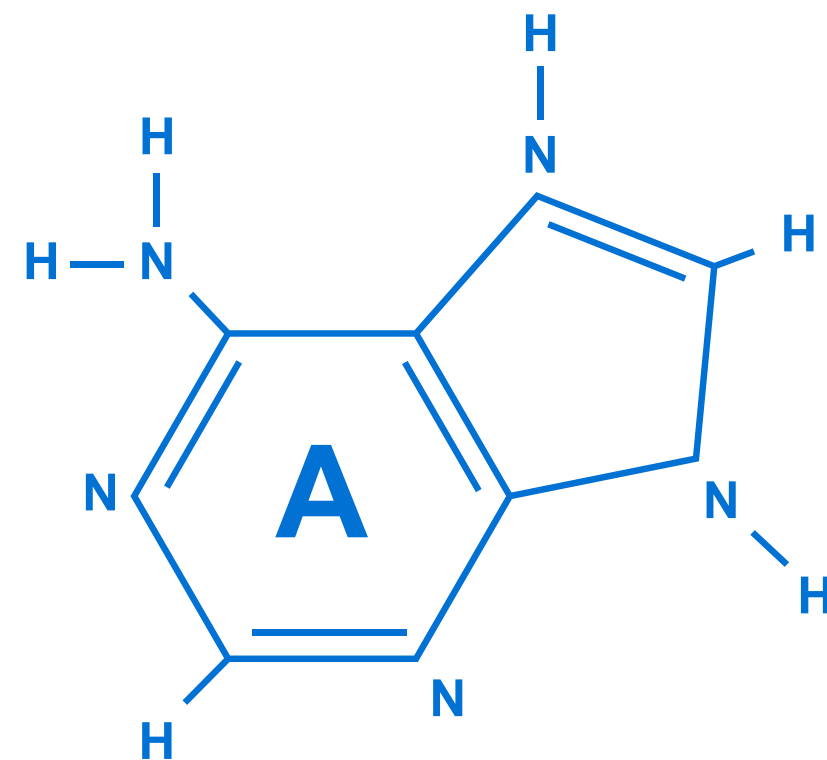
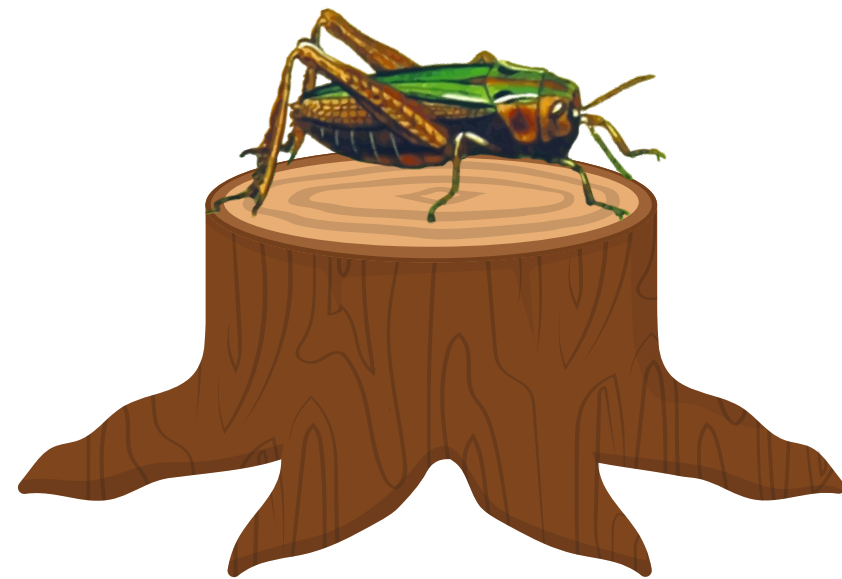
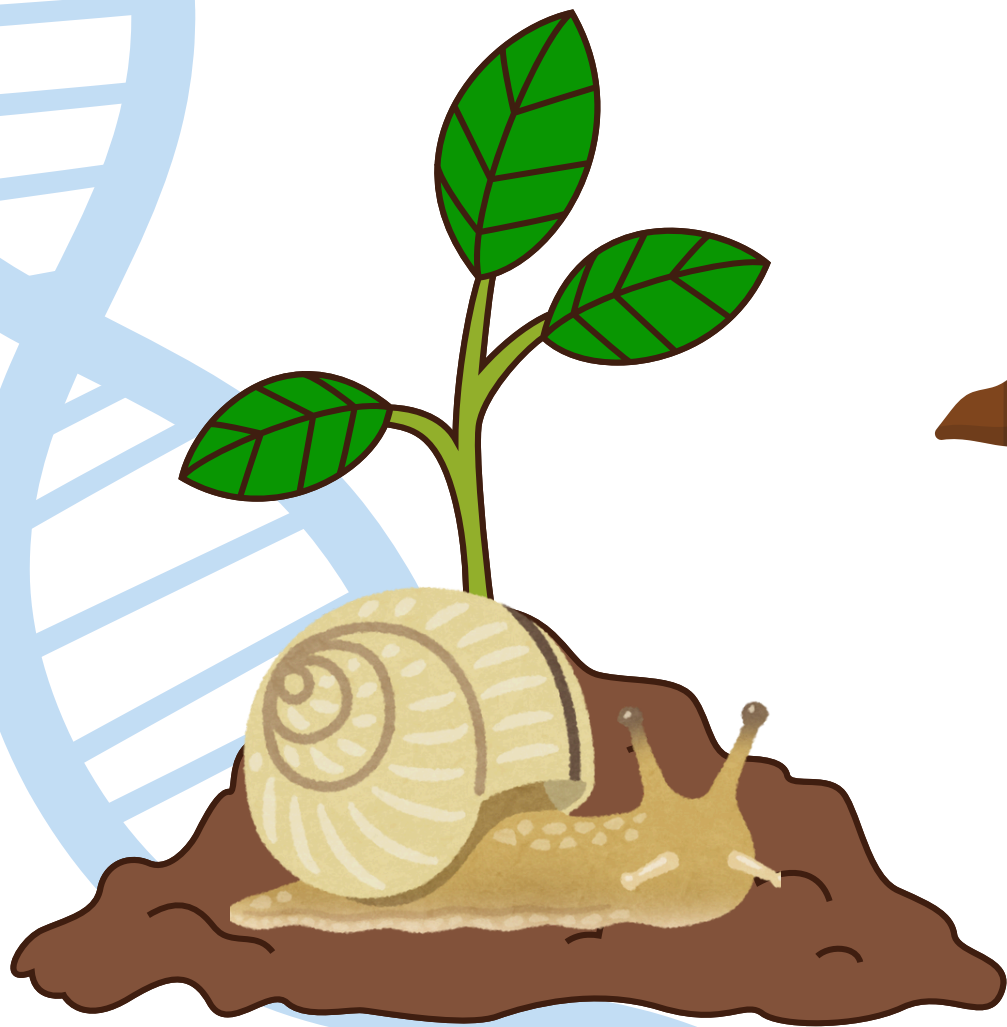
GEN16S

**RNA RIBOSOMAL EN MUESTRAS DE IMPORTANCIA
ECOLÓGICA**

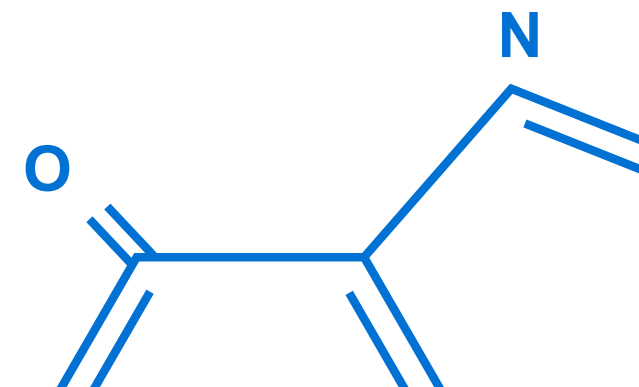
Antonio Carrasco Mireya
Martinez Quiroz Paola Abigail
Salinas Grimaldo Paola Galaad
Pérez Rodríguez Ricardo Josué



Introducción

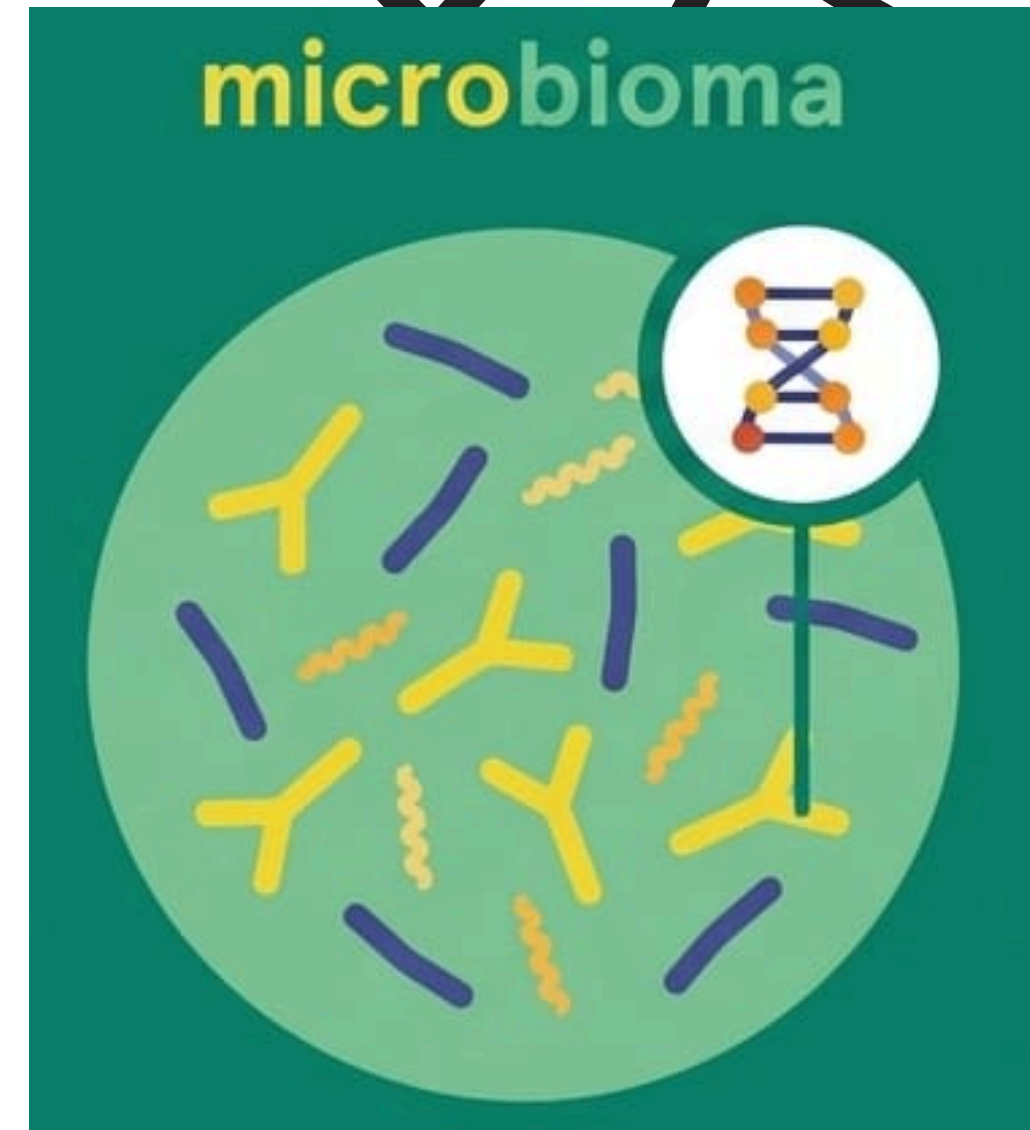


Los grillos y caracoles pueden albergar comunidades bacterianas que participan en procesos esenciales: digestión, reciclaje de nutrientes y protección frente a patógenos.





La comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado.



Conjunto de genes, funciones e interacciones de esa microbiota, junto con su entorno

Gen 16s ARNrribosomal

Es importante para identificar y clasificar bacterias de manera precisa mediante el análisis de una región específica de su material genético.

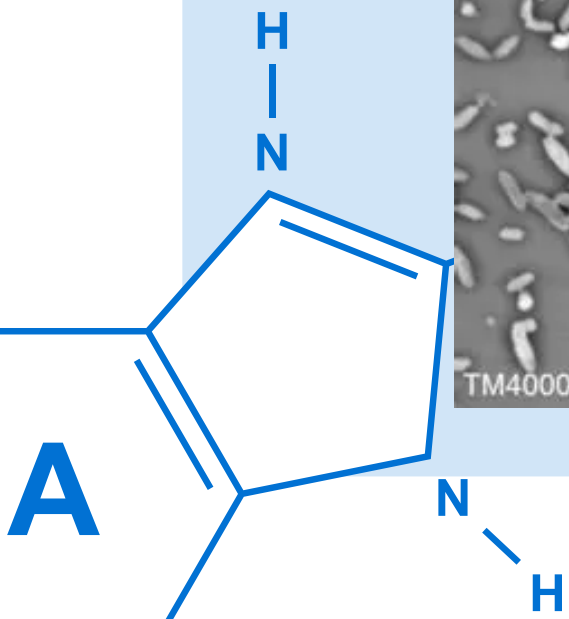


Importancia

- Influye directamente en la nutrición, el metabolismo y la adaptación ecológica de estos organismos

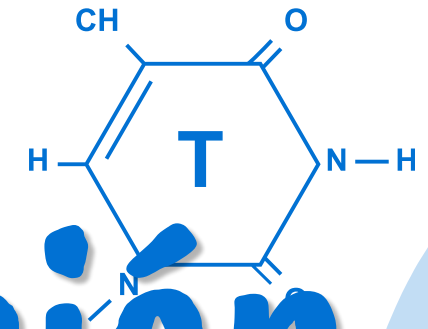


- Indican el estado del ecosistema que habitan

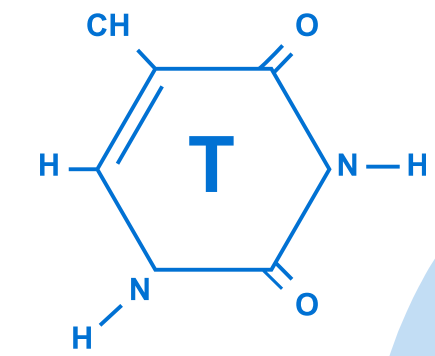


Pregunta de investigación

¿Cómo difiere la composición de las comunidades microbianas intestinales asociadas a grillos y caracoles?



Objetivos



Identificar y comparar los principales grupos bacterianos asociados a grillos y caracoles, para analizar su relevancia ecológica dentro de las comunidades microbianas que habitan en estos organismos.

Específicos

- Realizar la toma de muestra
- Realizar la amplificación de la región v3 a v4 del gen 16s ribosomal
- Realizar la preparación de bibliotecas para secuenciación masiva
- Analizar la composición del microbioma de ambos organismos por análisis del gen 16s ribosomal

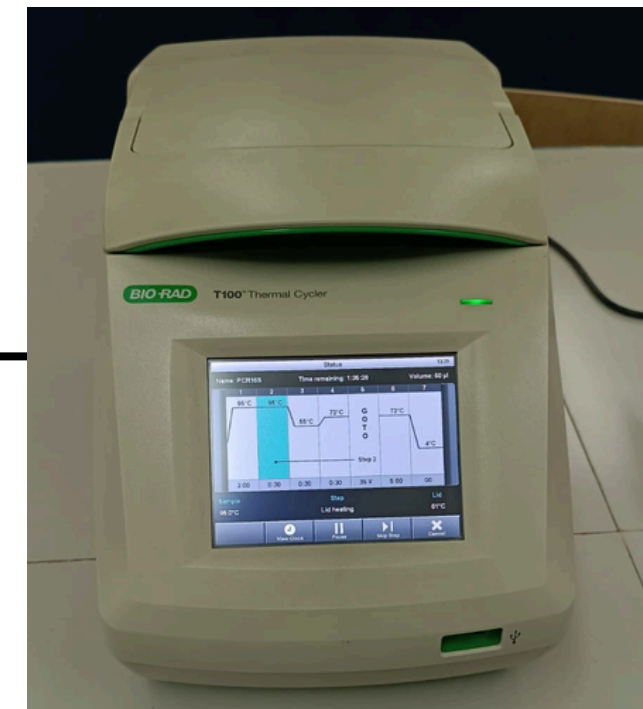
Metodología



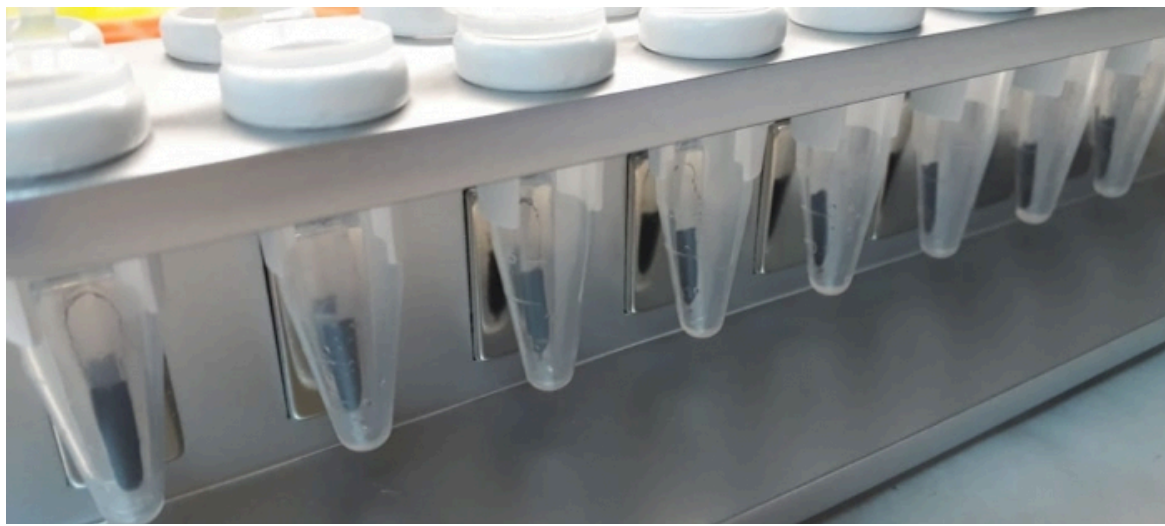
2. Fragmentación y enriquecimiento del ADN genómico

- 2.1 Fragmentación mecánica del ADN con perlas de vidrio + detergentes
- 2.2 Adición de adaptadores universales
- 2.3 Adición de polimerasa

1. ADN previamente extraído
Dos nichos ecológicos: grillo y caracol



3. Primera PCR en el termociclador
(35 ciclos)



4. Purificación de bibliotecas con perlas

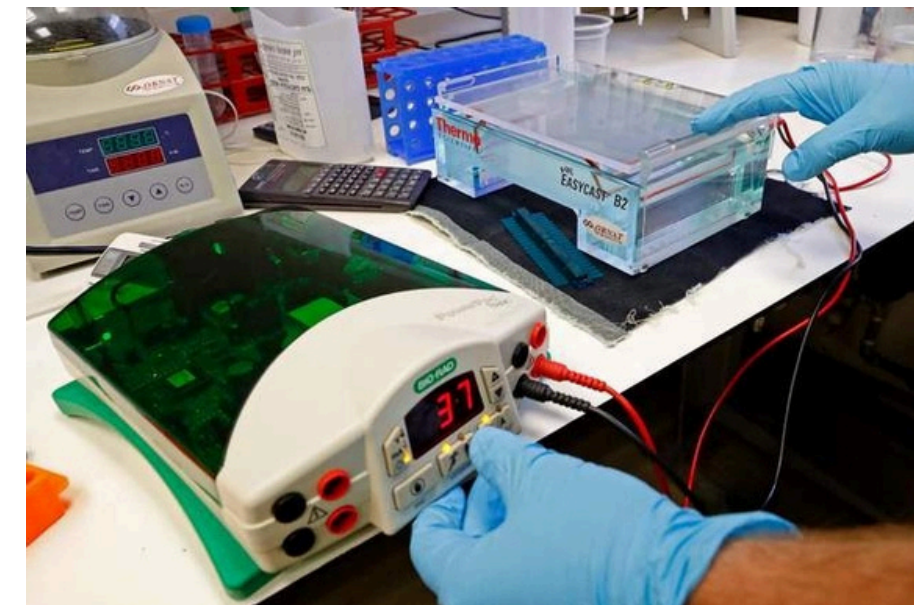
5. Electroforesis



5.1 Preparación de gel de agarosa al 1.0 % con bromuro de etidio

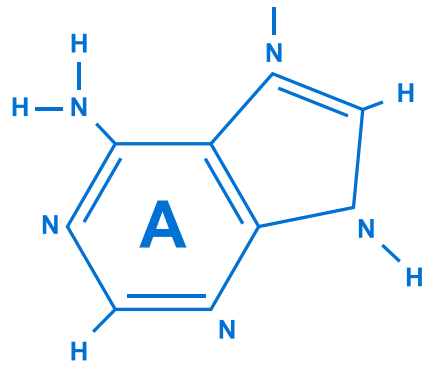
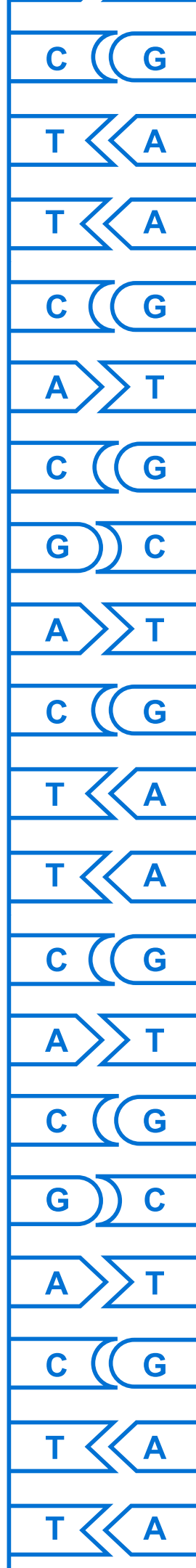
5.2 Colocación de muestras y marcador molecular en los pocillos. (C-, Grillo G2, Caracol C2)

5.3 Corrida electroforética a 80 V durante 40 min. (Migración y separación de fragmentos de ADN según su tamaño)

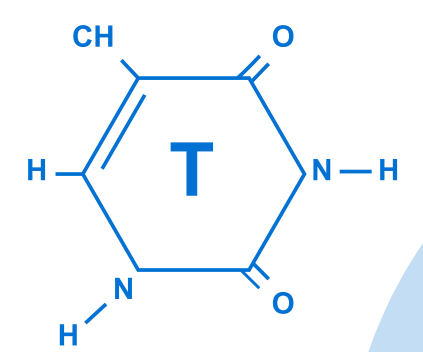


5.4 Visualización de bandas bajo luz UV mediante sistema Gel Doc.





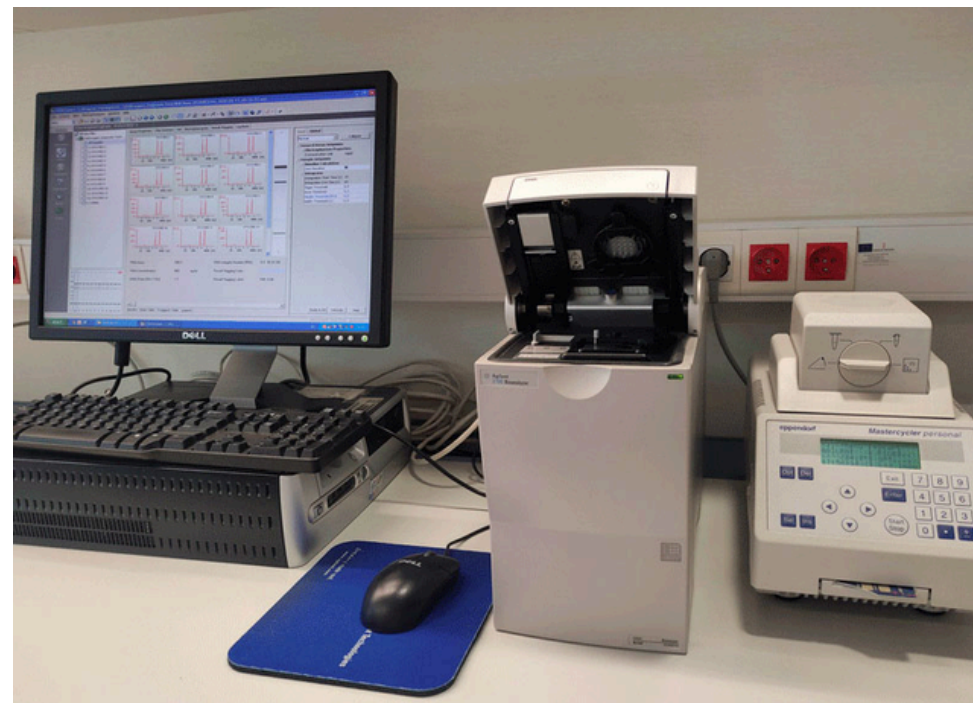
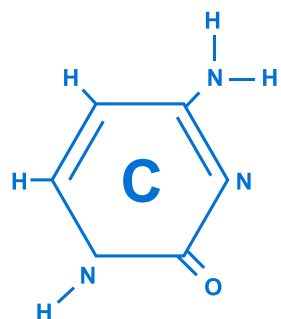
Adición de Etiquetas moleculares



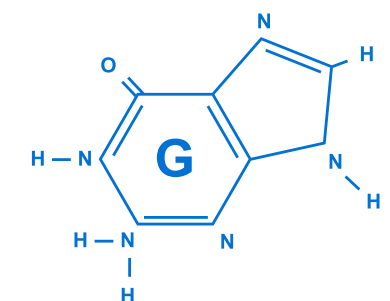
6. Etiquetado de la Biblioteca 7. Purificación de las bibliotecas

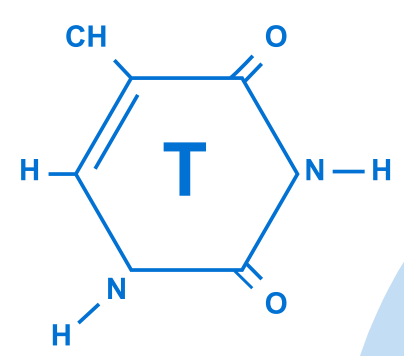
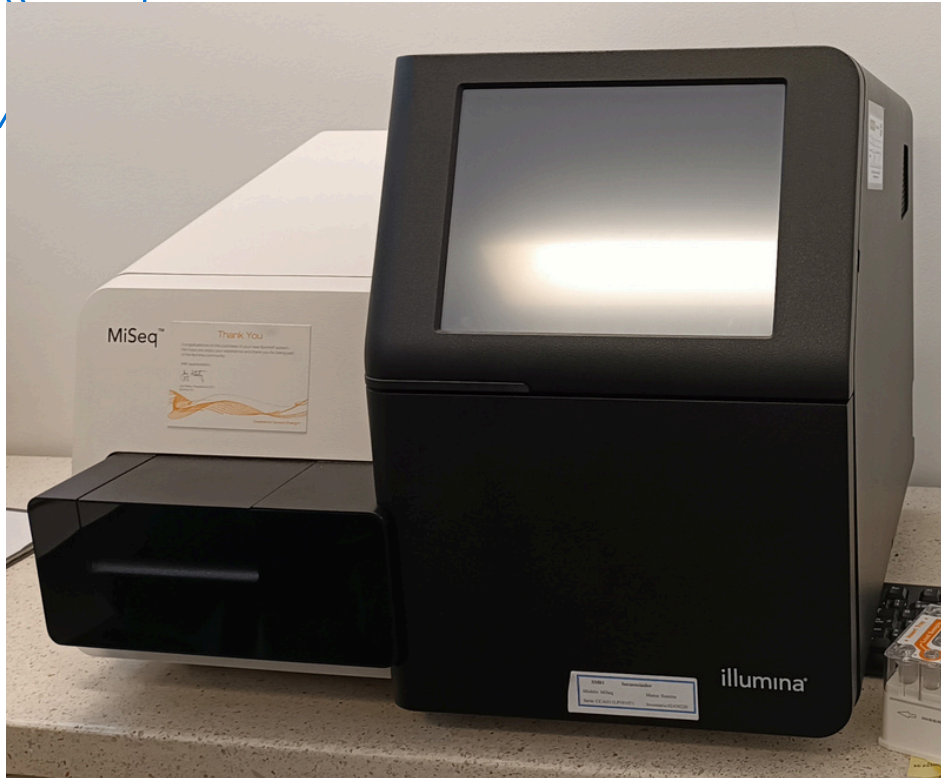
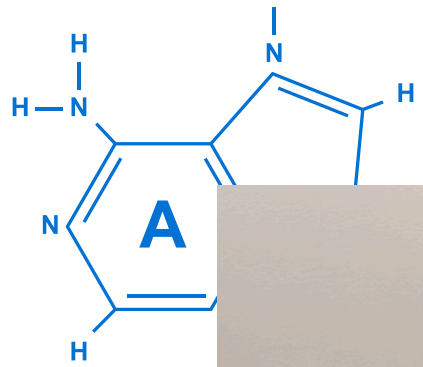
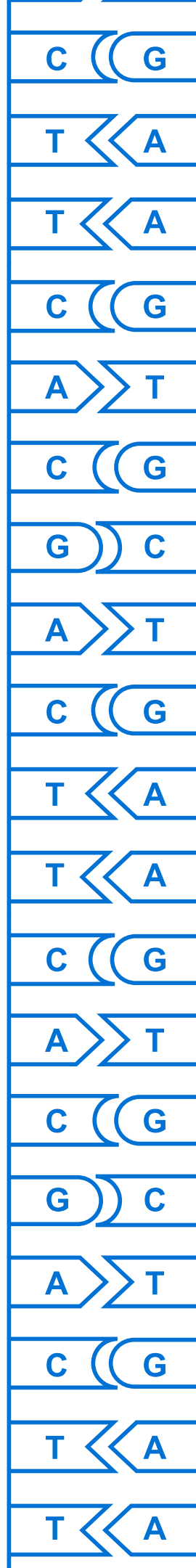


8. Evaluación de la calidad de las bibliotecas



8.1 Rendimiento de las bibliotecas





9.Secuenciación masiva

9.1 Para el análisis ecológico de la microbiota de nuestras muestras

10.Analisis bioinformático

10.1 Organización de secuencias y datos crudos.

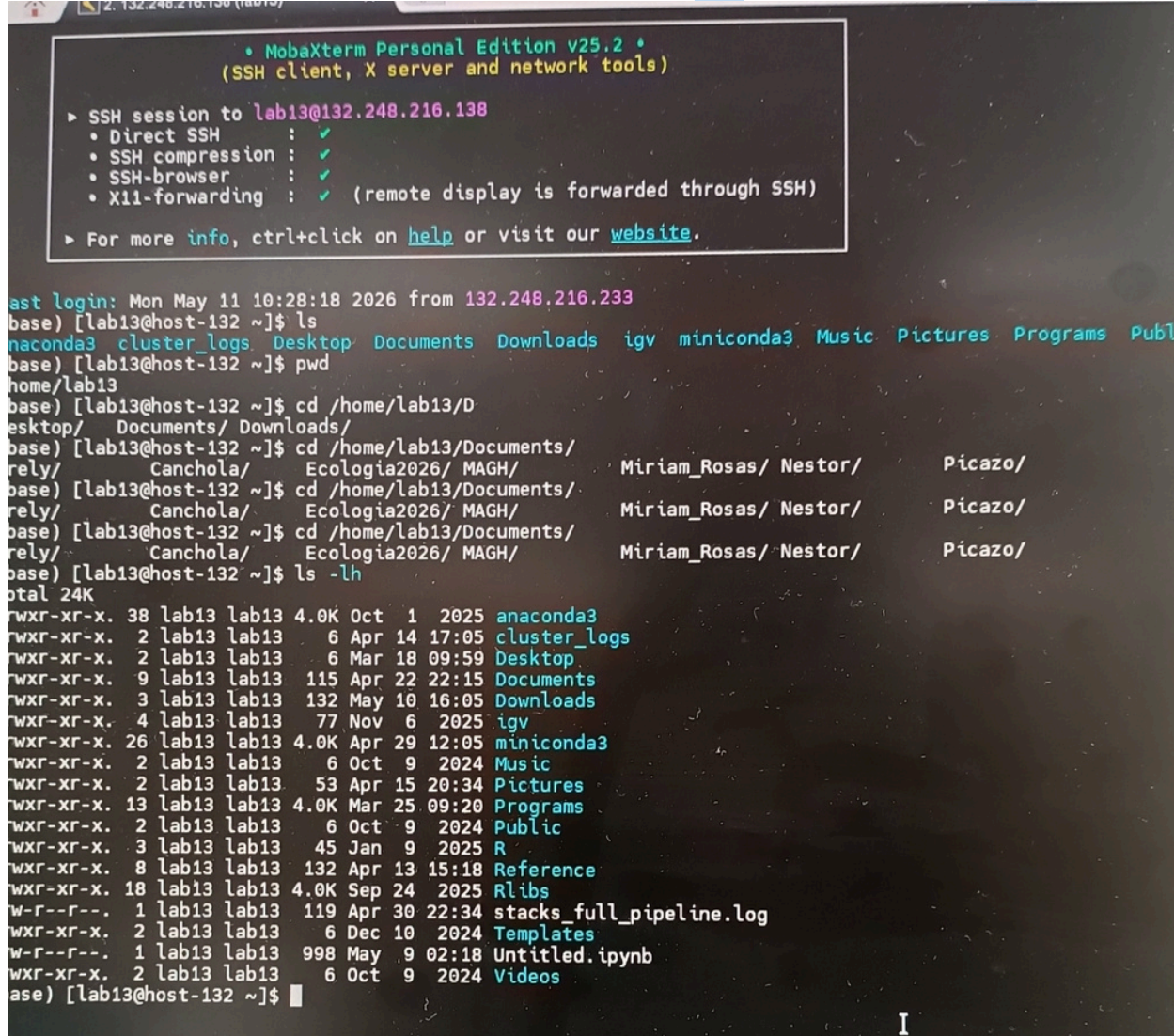
10.2 Evaluación de calidad de lecturas (FastQC y MultiQC).

10.3 Ensamblaje de secuencias con PEAR.

10.4 Segunda evaluación de calidad.

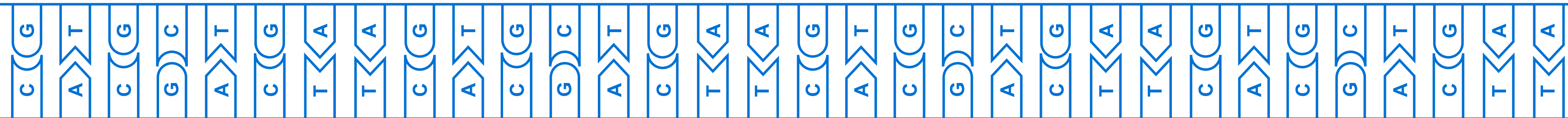
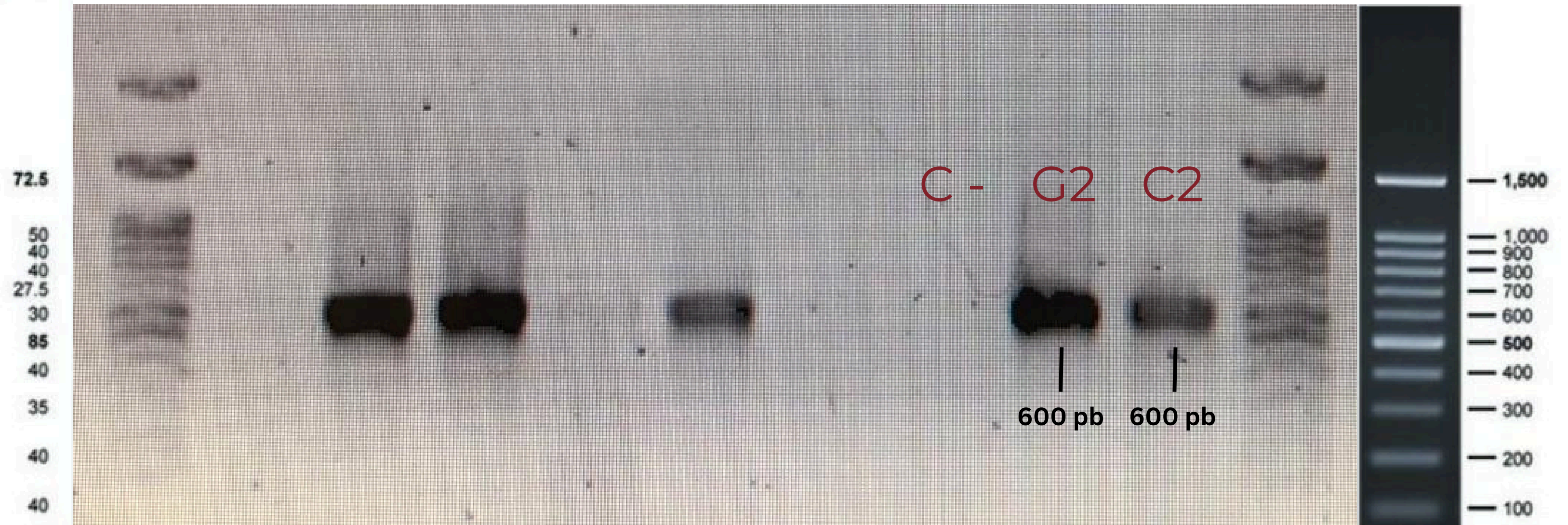
10.5 Procesamiento y análisis en QIIME 2

10.6 Interpretación y visualización de resultados.

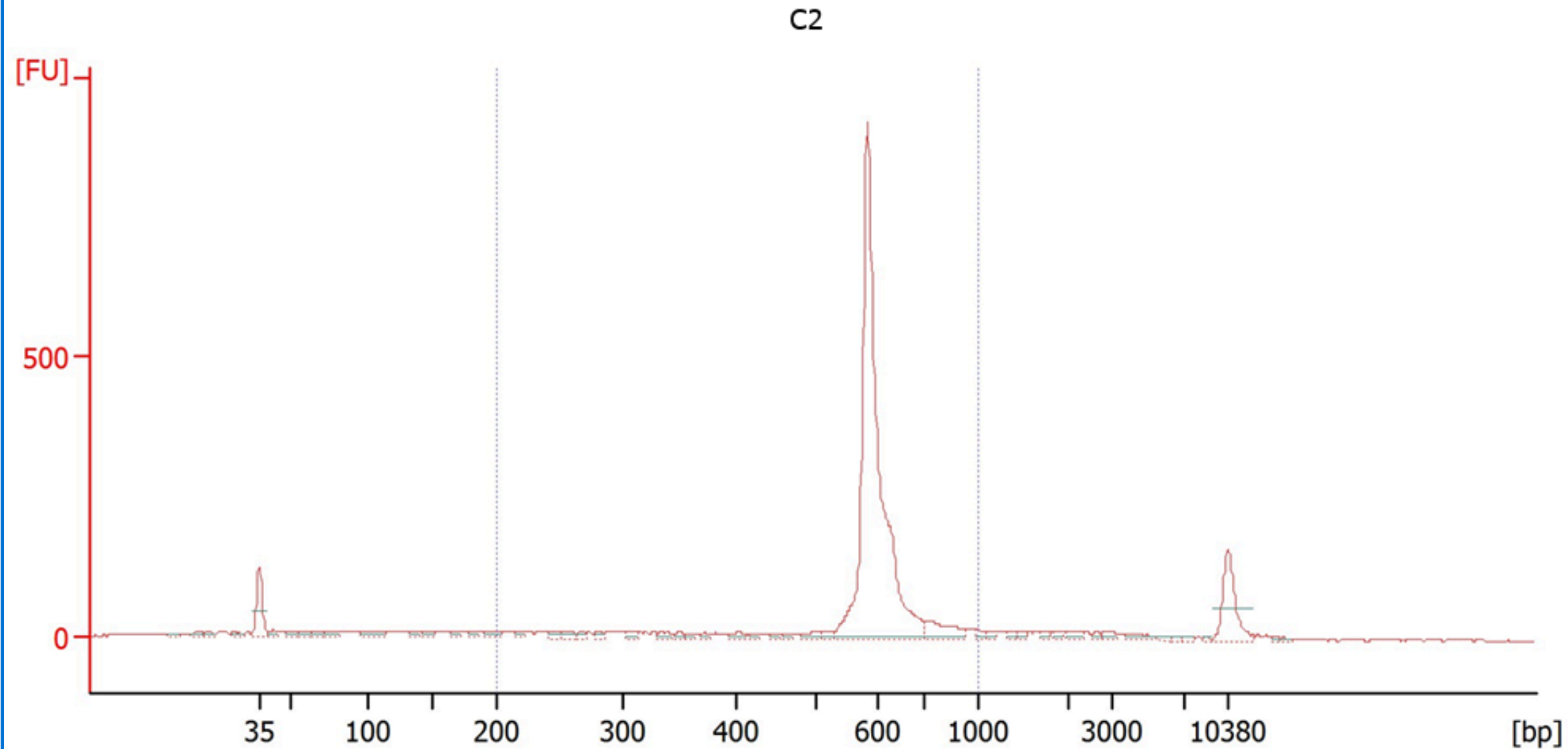
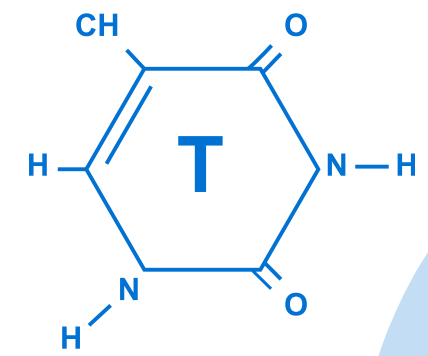


A stylized blue DNA double helix graphic, consisting of two intertwined strands connected by diagonal rungs, set against a white background.

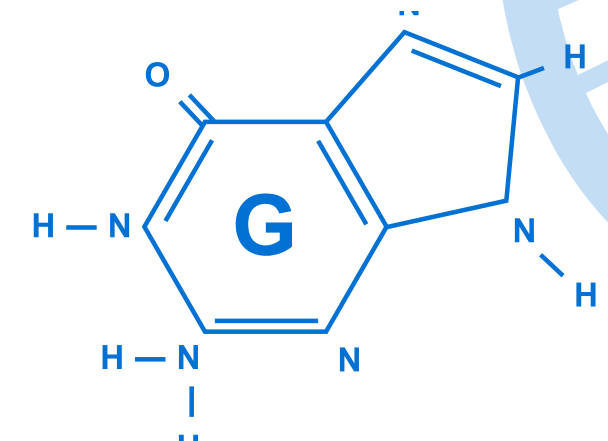
A stylized blue DNA double helix graphic, consisting of two intertwined strands connected by diagonal rungs, set against a light gray background.



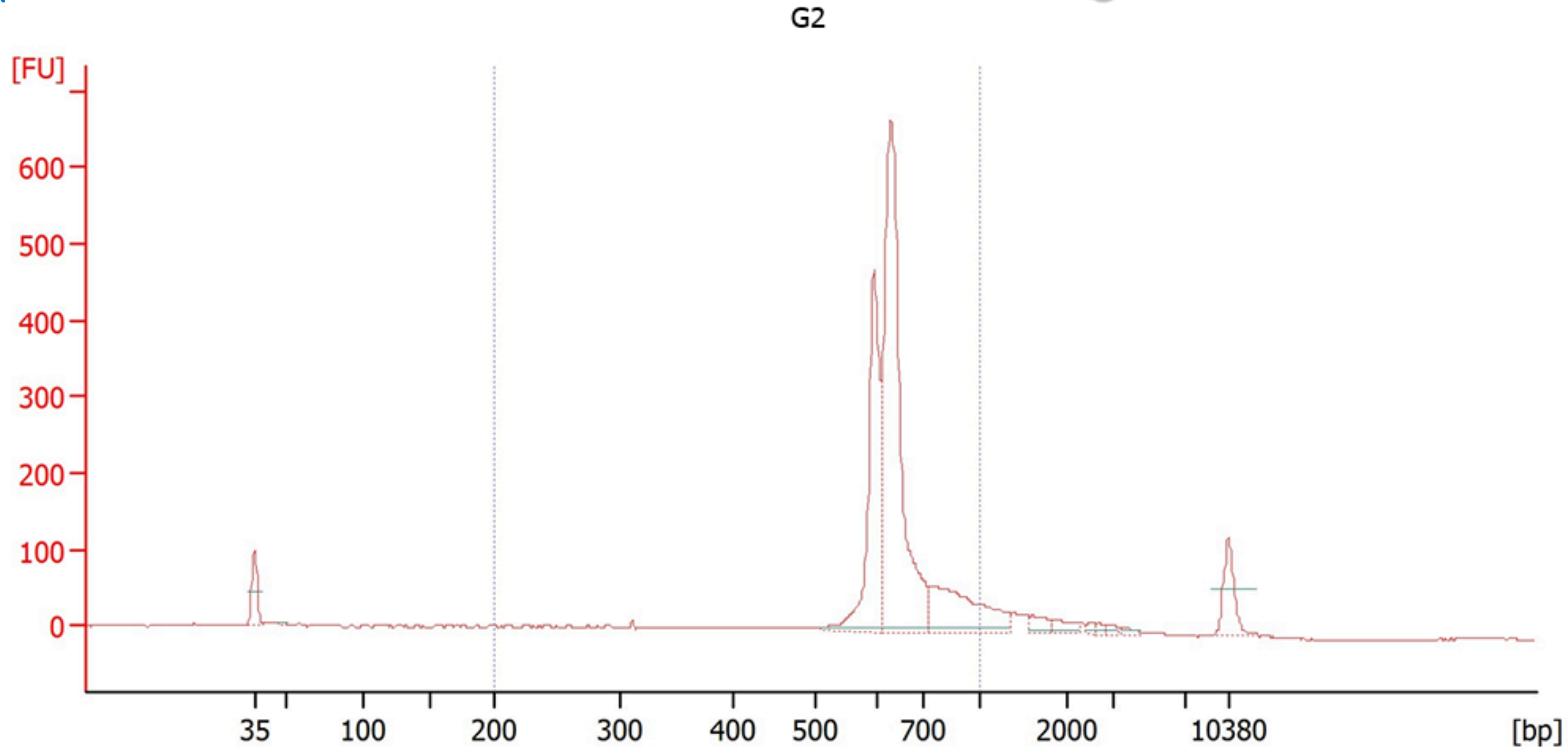
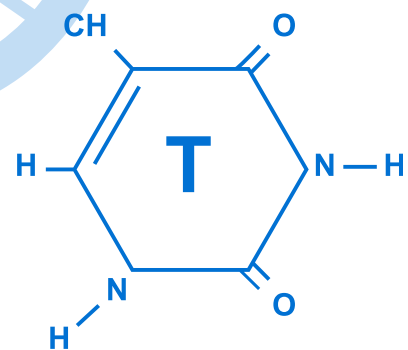
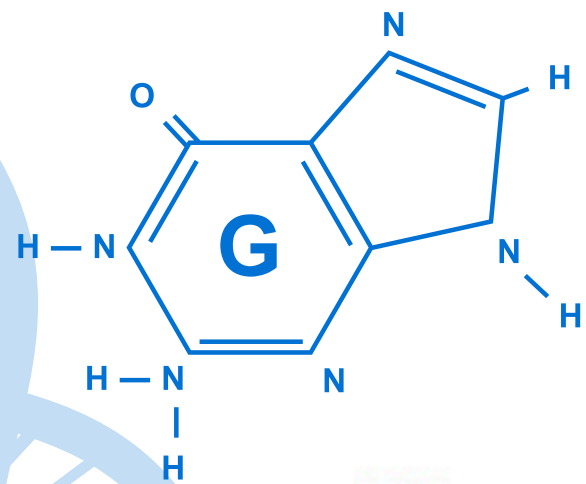
Electroferograma



Electroferograma C2 (caracol)



Electroferograma



C	G
A	T
C	G
G	C
A	T
C	G
T	A
T	A
C	G
A	T
C	G
G	C
A	T
C	G
T	A
T	A
C	G
A	T
C	G

Electroferograma G2 (grillo)

Gráfica de calidad

FastQC: Mean Quality Scores
2 lines

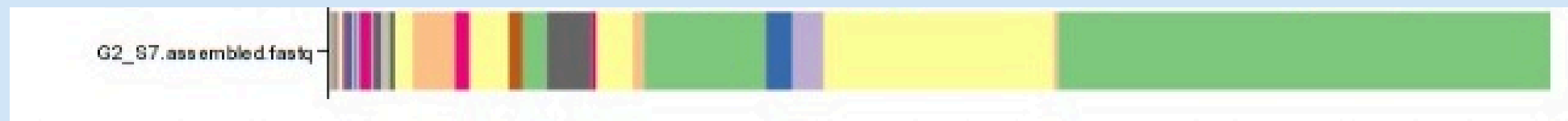


Taxonomía de microorganismos encontrados



Muestra caracol (C2):

- Cloroplastos (30.052%).
- Mitocondrias (18.336%).
- Familia Beijerinckia [Género Methylobacterium-Methylorubrum (10.391%)], [Género Microvirga (1.770%)].
- Género Mycoplasma y bacterias no cultivables (3.333%).
- Familia Acetobacteraceae (2.660%).

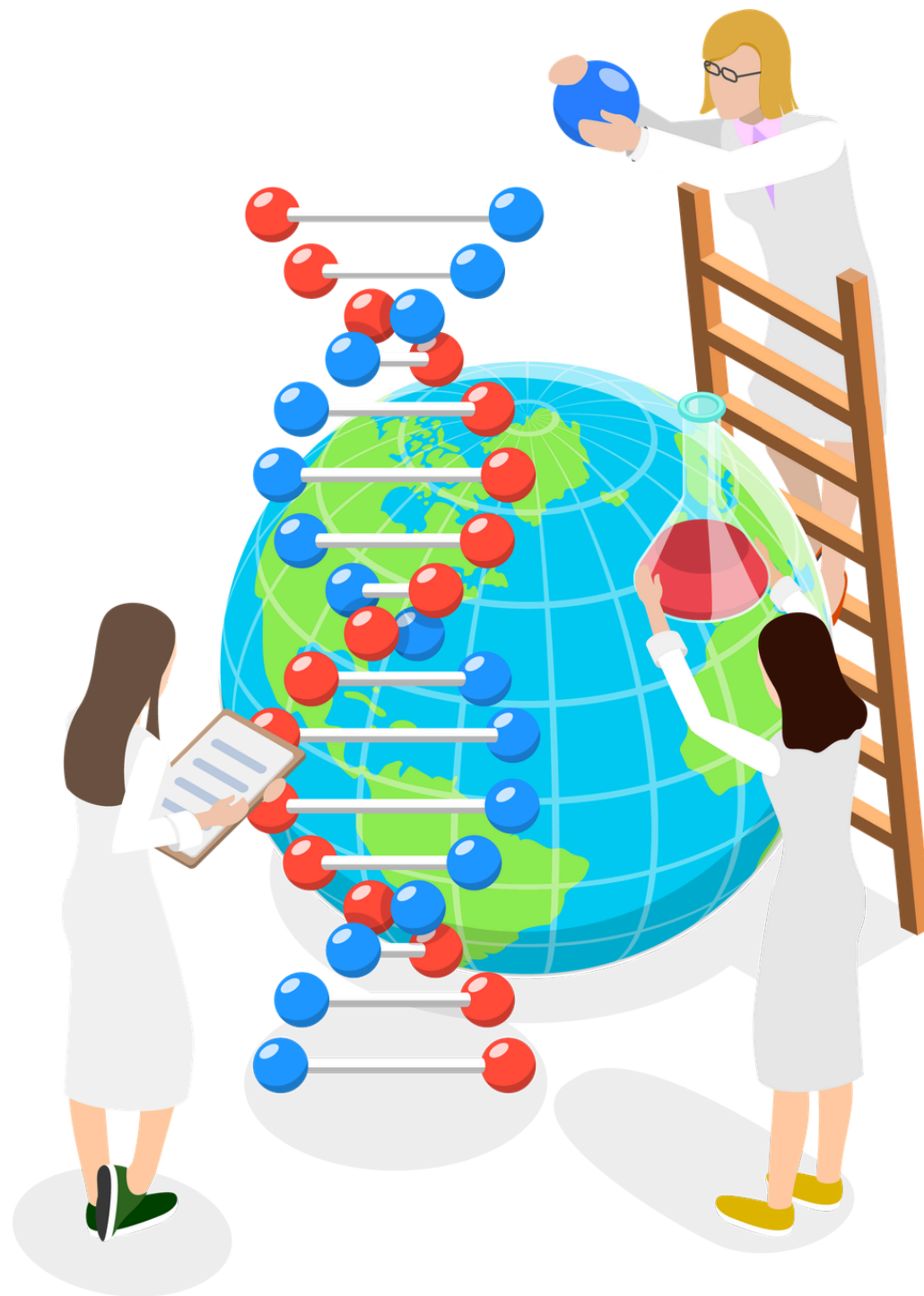


Muestra grillo (G2):

- Género Parabacteroides; Gryllus firmus sp (40.317%).
- Familia Lachnospiraceae (18.809%).
- Género Bacteroides; uncultured Bacteroidetes sp (9.982%).
- Familia Tannerellaceae; Género Parabacteroides (3.724%).
- Familia Pseudomonadaceae; Género Pseudomonas; Heliconiu cydno sp (3.381%).



Conclusiones



El gen 16S RNA ribosomal permitió que el análisis de las secuencias alcanzara la identificación taxonómica hasta nivel de género, con una confiabilidad del 99.9 %. Además, las muestras intestinales de organismos pertenecientes al nivel trófico de consumidores primarios resultan importantes para el estudio de bacterias y su posible aplicación futura.

